Supplemental Material for 11/09 Book Reading Seminar

Hiroki Hamaguchi

2026/11/09

Abstract

This is the supplemental material for the book reading seminar.
If necessary, please also refer to my repository.
The textbook link of Springer is here.

前回はSection 6からやるという話だったそうですが、新規の概念だけさらいたいと思い、命題の解釈などすら飛ばして (というのも、命題の内容もかなり似ているので)、定義などのみを簡潔にお話しします。

1 Parametric Problems (Section 5.4)

Section 5.4 概略

そもそも、Section 5.1 も 5.4 も感度分析。一番の違いは、

$$\{\mathrm{VI}(K, F(\cdot, p)) : p \in \mathcal{P}\} \qquad (5.1.5\text{節あたり})$$
$$\{\mathrm{VI}(K(p), F(\cdot, p)) : p \in \mathcal{P}\} \qquad (5.4.1)$$

と、集合 K が動くかどうか。それに応じて、追加で射影の値がどう変化するかなどを考慮する必要が出てくる (命題 5.4.1 の証明など)。

1.1 Section 5.4.1 に入る前まで

復習: 制約想定 (Section 3.2)

不等式制約のみからなる $K := \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) \leq 0\}$ を考え、各 g_i は $x \in K$ の近傍で連続微分可能とする。活性制約の添字集合を $I(x) := \{i : g_i(x) = 0\}$ とおく。

- MFCQ (Mangasarian–Fromovitz): $x \in K$ において、

$$\nabla g_i(x)^\top v < 0 \quad (i \in I(x))$$

を満たす $v \in \mathbb{R}^n$ が存在すること。$x \in \mathrm{SOL}(K, F)$ では、乗数集合 $\mathcal{M}(x)$ が非空かつ有界であることと同値である (命題 3.2.1(b))。

- SMFCQ (Strict Mangasarian–Fromovitz): $x \in K$、$0 \le \lambda \perp g(x) \le 0$ を満たす対 (x, λ) に対し、

$$\alpha := \{i \in I(x) : \lambda_i > 0\}, \qquad \beta := \{i \in I(x) : \lambda_i = 0\}$$

とおく。$\{\nabla g_i(x) : i \in \alpha\}$ が線形独立で、かつ

$$\nabla g_i(x)^\top v = 0 \quad (i \in \alpha), \qquad \nabla g_i(x)^\top v < 0 \quad (i \in \beta)$$

を満たす $v \in \mathbb{R}^n$ が存在すること。$\lambda \in \mathcal{M}(x)$ では、$\mathcal{M}(x) = \{\lambda\}$ と同値である (命題 3.2.1(c))。

ここで $\mathcal{M}(x)$ は $F(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x) = 0$ と $0 \le \lambda \perp g(x) \le 0$ を満たす乗数の集合である。

Section 5.4.1 に入る前まで

集合 $K(p)$ が動くというのは、不等式制約で K を表す場合には、

$$K(p) \equiv \{x \in \mathbb{R}^n : g(x, p) \le 0\} \quad (5.4.6)$$

などと、各不等式を表す関数がパラメータ p に依存することを意味する。そうすると、KKT 条件やその乗数にも p が入ってくる (Proposition 5.4.3 の前辺り)。

これを前提にすると、Proposition 5.4.3 は、MFCQ の下で解集合が高々どのくらい動くかを論じている (Proposition 3.2.2 のパラメータ付き版で、証明は Corollary 3.2.5 と同じ)。Theorem 5.4.4 は Colloary 5.1.8 とほぼ同じで、同様に解の変動を抑えている。K, つまり g に付随する p 依存を丁寧に抑えていく。

1.2 Directional Differentiability (Section 5.4.1)

ここで言いたいことは、パラメータ p の変化に対して、解 x がどのように変化するかは、方向微分の形で表すことができるが、それが AVI の解として表現できる、ということ。大雑把には、KKT 条件の言い換えが AVI になるということ。

命題 5.4.8

適切な設定の下、$p^k \to p^*$、$x^k \in S_N(p^k)$、$x^k \to x^*$ とし、

$$\frac{p^k - p^*}{\|p^k - p^*\|} \to dp, \qquad \frac{x^k - x^*}{\|p^k - p^*\|} \to v$$

と仮定する。このとき、ある $\lambda \in \mathcal{M}^c(dp)$ について v は

$$\mathrm{AVI}\big(\mathcal{D}^c(dp),\ J_p L(x^*, \lambda, p^*)dp,\ J_x L(x^*, \lambda, p^*)\big) \tag{1}$$

を解く。ただし、L は以下のように定義されている (p.476):

解の変化の一次応答がどのようなものか分かるので嬉しい、という話の、K にもパラメー

that the MFCQ holds at $x^* \in K(\mathbf{p}^*)$. The Lagrangian function for the VI $(K(\mathbf{p}), F(\cdot, \mathbf{p}))$ is denoted:

$$\mathbf{L}(x, \lambda, \mathbf{p}) \equiv F(x, \mathbf{p}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla_x g_i(x, \mathbf{p});$$

タ依存が入った版、とも言える。

1.3 Strong Coherent Orientation Condition (Section 5.4.2)

その AVI の解が一意であるための十分条件として、SCOC という条件がある。

$j = 1, \ldots, s$, define the matrix

$$\Lambda^j \equiv \begin{bmatrix} J_x \mathbf{L}(x^*, \lambda^j, \mathbf{p}^*) & \nabla_x g_{\mathcal{J}^j}(x^*, \mathbf{p}^*)^T \\ -\nabla_x g_{\mathcal{J}^j}(x^*, \mathbf{p}^*) & 0 \end{bmatrix}.$$

5.4.11 Definition. The vector $x^* \in K(\mathbf{p}^*)$ satisfies the *strong coherent orientation condition* (SCOC) if all s matrices

$$\{ \Lambda^j : j = 1, \ldots, s \}$$

have the same nonzero determinantal sign. □

既出概念との関連

p.489: coherent orientation との関係
系 4.3.2 と命題 4.2.7 を引用し、normal map の coherent orientation を、行列族の「同じ非零の行列式符号」で判定する議論から SCOC を導入している。
つまり、既出の概念を、パラメータ方向 dp ごとに変わる AVI にまとめて適用するために変更したものと言える。
p.492: strong b-regularity との関係
$\gamma := \{i : x_i^* > 0\}$、$\beta := \{i : x_i^* = F_i(x^*, p^*) = 0\}$ とする。Nonlinear Complementarity Problem(NCP) の場合、SCOC は basic matrix が正則である、つまり、$\det J_x F(x^*, p^*)_{\gamma\gamma} \neq 0$ かつ、対応する Schur complement が P 行列である、つまり、$A_{\beta\beta} - A_{\beta\gamma} A_{\gamma\gamma}^{-1} A_{\gamma\beta}$ の全ての非空な主小行列式が正であることに同値。
これらは strong b-regularity の定義条件そのものであり、系 5.3.20 によって解の強安定性とも同値だと述べています。

定理 5.4.12: SCOC の二つの帰結

適切な設定と SCOC の下で、基準解 x^* は strongly stable であり、局所解写像 $x_{\mathcal{N}}$ は PC^1 (Piecewise Continuously Differentiable) となる (x^* の近傍 $\mathcal{N}$ 内にある、パラメー

タ p に対応する解が $x_{\mathcal{N}}(p)$)。
さらに各 dp と λ について、eq. (1) の解は一意。

証明は SCOC の行列族が各方向付き臨界集合に必要な行列族を含むことを確認し、定理 4.3.2 と 5.3.24 を適用するものであり、詳細は省略する。

1.4 PC^1 Multipliers and More on SCOC (Section 5.4.3)

p.496
x^* において LICQ が成立するとき、乗数集合 $\mathcal{M}(x^*, p^*)$ は一元集合である。さらに、p^* に十分近い全ての p に対して、$x_N(p)$ においても LICQ が成立する。したがって、VI $(K(p), F(\cdot, p))$ の陰的な解関数 $x_N(p)$ に加えて、この解関数に対応する一価の乗数関数が存在する。この乗数関数も PC^1 であり、AVI (5.4.21) を解く際に、その方向微分も副産物として得られる。

2 Solution Set Stability (Section 5.5)

ここでは再び K は固定する。

Section 5.5 概略
そもそも、Section 5.2,3 も 5.5 も解の安定性。一番の違いは、

$$\begin{aligned} x \in \mathrm{SOL}(K, G) \cap N \quad \Longrightarrow \quad \|x - x^*\| &\leq c(G \text{ の摂動量}) \qquad (5.2 \text{ 節あたり}) \\ \mathrm{dist}(x, \mathrm{SOL}(K, F)) &\leq c(F \text{ の摂動量}) \qquad (5.5 \text{ 節あたり}) \end{aligned}$$

と、解の近傍だけでなく、解集合全体を含む任意の開集合を考える点です。

2.1 Section 5.5.1 に入る前まで

復習: Definition 5.3.1
Semistable: 摂動後の解 x が近傍に存在するなら、$|x - x^*| \leq c|F(x) - G(x)|$。
Stable: 上の評価に加え、十分小さい摂動後にも近傍に解が存在する。

定義 5.5.1: 解集合の semistability と stability
任意の開集合 $U \supseteq S$ に対して $c, \varepsilon > 0$ が存在し、連続写像 G が

$$\omega_U(G) := \sup_{x \in K \cap \overline{U}} \|G(x) - F(x)\| < \varepsilon$$

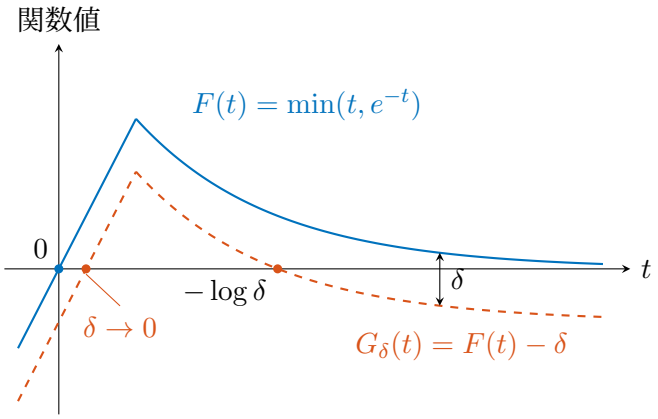
を満たすとき

$$\mathrm{SOL}(K, G) \cap U \subseteq S + c\omega_U(G)\mathbb{B}$$

が成立することを、VI または解集合 S の semistability という。

さらに全てのそのような G について $\mathrm{SOL}(K,G)\cap U\neq\varnothing$ も要求すると stability という。

例 5.5.2: 一つの解が強安定でも、解集合は半安定とは限らない
$K=\mathbb{R}$、$F(t)=\min(t,e^{-t})$ とする。零点は 0 だけで、原点近くでは $F(t)=t$ なので局所的に強安定である。しかし $G_\delta(t)=F(t)-\delta$ は一様誤差 δ の摂動であり、$0<\delta<e^{-1}$ なら $t=-\log\delta$ にも零点をもつ。$\delta\downarrow 0$ でこの零点は無限遠へ動く。したがって $U=\mathbb{R}$ について解集合の半安定性は成立しない。局所解の安定性では、遠方に現れる解を制御していなかったことが相違点である。



2.2 5.5.1 Semistability

半安定性を「残差が小さければ解集合に近い」という誤差評価と結び付ける。特に AVI では半安定性が成立する。

2.3 5.5.2 Solvability of perturbed problems and stability

写像度が非零であることなどを使い、摂動後の解の存在を保証する。半安定性と合わせて安定性を得る。

2.4 5.5.3 Partitioned VIs with P_0 pairs

P_0 型の VI では、非空な解集合の有界性が「小さな摂動後にも解が存在すること」を特徴付ける。ただし一般には半安定性の線形な距離評価までは得られない。